

Билет 12: вопросы для проверки знаний

Степенные ряды с комплексными членами. Круг и радиус сходимости. Характер сходимости степенного ряда в круге сходимости. Формула Коши–Адамара. Сохранение радиуса сходимости степенного ряда при почленном дифференцировании и интегрировании ряда. Первая теорема Абеля.

Вопросы на понимание

1. Зачем заменой $z = w - w_0$ сводят ряд с центром w_0 к ряду $\sum c_k z^k$?
2. Что при такой замене происходит с кругом сходимости исходного ряда?
3. Почему в формуле Коши–Адамара используется $\limsup$, а не обычный предел?
4. Как интерпретировать случаи $\limsup \sqrt[k]{|c_k|} = 0$ и $\limsup \sqrt[k]{|c_k|} = +\infty$?
5. Почему сравнение $|z|/R$ с единицей решает вопрос о сходимости внутри и вне круга?
6. Почему внутри круга сходимости получается именно абсолютная сходимость?
7. Почему при $|z| > R$ достаточно проверить, что члены ряда не стремятся к нулю?
8. Может ли степенной ряд с одним и тем же радиусом сходиться в одной точке границы и расходиться в другой? Приведите типичный пример.
9. Почему радиус сходимости сам по себе ничего не гарантирует на границе $|z| = R$?
10. Чем поточечная сходимость при $|z| < R$ отличается от равномерной сходимости на замкнутом круге $|z| \leq r < R$?
11. Почему в утверждении о равномерной сходимости оставляют зазор $r < R$?
12. Почему множители k и $1/(k+1)$ не меняют радиус сходимости при почленном дифференцировании и интегрировании?

Источники для сверки

target/answer_question_12.tex; IvGE_1.pdf, стр. 303–309.